

Ficha de Conclusão

Aluno: Lucas Henrique Dias de Medeiros.

Professor: Carlos Henrique.

1. Qual arquitetura foi a mais simples de compreender?

A arquitetura Monolítica, porque toda a aplicação está contida em um único código-fonte, um único processo e, na maioria dos casos, um único banco de dados, sem a necessidade de entender comunicação entre serviços, contratos de integração ou orquestração distribuída — como no caso do Shopify, que manteve essa simplicidade mesmo depois de modularizar internamente seu código.

2. Qual arquitetura parece mais adequada para pequenas empresas?

A arquitetura Monolítica, já que exige menos infraestrutura, permite desenvolvimento mais rápido com equipes pequenas e reduz os custos operacionais enquanto o número de usuários ainda é limitado.

3. Qual arquitetura parece mais adequada para grandes empresas?

Para grandes empresas com múltiplos sistemas legados que precisam se comunicar, a SOA costuma ser adequada; já para grandes empresas de tecnologia com crescimento acelerado e múltiplas equipes autônomas, a arquitetura de Microsserviços tende a ser a mais adequada, como é o caso da Netflix. Contudo, vale destacar que o caso do Shopify prova que um monólito bem organizado também pode sustentar uma grande empresa, dependendo das escolhas técnicas da equipe.

4. Qual arquitetura oferece maior facilidade de escalabilidade?

A arquitetura de Microsserviços, pois cada serviço pode ser escalado de forma independente, direcionando recursos apenas para a parte do sistema que está sob maior demanda.

5. Qual arquitetura exige maior investimento em infraestrutura?

A arquitetura de Microsserviços, já que depende de orquestração de contêineres, balanceamento de carga, monitoramento distribuído, descoberta de serviços e, em geral, uso intensivo de nuvem, além de equipes maiores para administrar todos esses componentes.

6. Se vocês fossem desenvolver uma startup hoje, qual arquitetura escolheriam? Justifique.

☒ **Monolítica.** ☐ SOA. ☐ Microsserviços

Justificativa: em uma startup, a prioridade inicial é validar rapidamente a ideia de negócio com o menor custo e a menor complexidade possível. A arquitetura Monolítica permite iterar rapidamente com uma equipe pequena, simplifica o deploy e reduz gastos com infraestrutura. Caso o produto cresça e a demanda justifique, é possível organizar o próprio monólito em módulos bem definidos, como fez o Shopify, migrar para uma arquitetura orientada a serviços à medida que surgirem sistemas legados a integrar, como ocorre no Banco do Brasil, ou evoluir para microsserviços caso a escala e a velocidade de deploy exijam, como fez a Netflix.

7. Em que tipo de projeto vocês utilizariam:

Monolítica: projetos iniciais, MVPs (produtos mínimos viáveis), sistemas internos pequenos ou aplicações com equipe reduzida e prazo curto para lançamento.

SOA: ambientes corporativos que precisam integrar múltiplos sistemas legados, como bancos, seguradoras, telecomunicações e grandes redes de varejo que já possuem uma base de sistemas consolidada.

Microserviços: aplicações de grande escala, com crescimento rápido de usuários, múltiplas equipes trabalhando em paralelo e necessidade de alta disponibilidade e deploys frequentes, como plataformas de streaming e e-commerces globais.

8. Qual das arquiteturas está mais alinhada com a cultura devops?

A arquitetura de Microserviços é a mais alinhada com a cultura DevOps, pois permite que equipes pequenas e autônomas desenvolvam, testem e implantem seus próprios serviços de forma independente e contínua, favorecendo integração contínua, entrega contínua (CI/CD) e automação — princípios centrais do DevOps.

REFERÊNCIAS:

- MICHELS, Raffael. Arquitetura monolítica. DEV Community, 2026. Disponível em: https://dev.to/raffael_michels/arquitetura-monolitica-4keg
- MATOS, Kauê. O que é SOA (Arquitetura Orientada a Serviços). DEV Community, 2025. Disponível em: <https://dev.to/ikaueDEV/o-que-e-soa-arquitetura-orientada-a-servicos-4gm3>
- EDSON. Vantagens e Desvantagens de SOA. DevMedia, 2013. Disponível em: <https://www.devmedia.com.br/vantagens-e-desvantagens-de-soa/27437>
- RENATO, Sávio. Arquitetura de Microservices. Medium, 2022. Disponível em: <https://medium.com/@saviorenato/arquitetura-de-microservices-1b8628948e9>